

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

**Semana 04
Sesión 1**

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

- 1. Sílabo**
- 2. Otros Documentos**
 - Reglamento general
 - Políticas de diversidad, equidad e inclusión para el estudiante.
 - Reglamento de disciplina del estudiante
- 3. Grabación de la Semana 04 (Sesión 1)**



Recomendaciones

1. **Llega temprano a todas las clases.**
2. **Entrega todas tus actividades formativas.**
3. **Participa constantemente en clase.**
4. **Pregunta si tienes dudas.**
5. **Revisa los anuncios.**
6. **Comunícate con tu delegado(a)**
7. **No te copies, hazlo tú mismo**



Si pudieras crear una aplicación para solucionar un problema de tu vida diaria, ¿qué problema resolvería?



¿Alguna vez has utilizado una aplicación o sistema que no funcionaba como esperabas? ¿Qué cambiarías?



**¿Qué pasaría si un programador
desarrolla un sistema sin preguntarle al
usuario qué necesita?**



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Semana 04
Sesión 1

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

Logro de Aprendizaje

Al término de la sesión, el estudiante analiza los fundamentos de la ingeniería de requerimientos, comprende sus principales procesos y los documentos de requerimientos de software, aplicándolos en la identificación, especificación y documentación de las necesidades de los usuarios y stakeholders de un sistema.



¿Es lo mismo decir "quiero una aplicación rápida" que decir "quiero una aplicación que responda en menos de 2 segundos"? ¿Por qué?



¿Qué es peor: que un software tenga muchas funciones que nadie utiliza o que le falte una función que los usuarios necesitan? ¿Por qué?



**¿Quién conoce mejor los
requerimientos: el cliente que paga por
el sistema o el usuario que lo utilizará
diariamente?**



PROFESIONAL



Permite comprender, analizar y documentar adecuadamente las necesidades de los usuarios y de la organización antes de desarrollar un sistema de software.

PERSONAL



Los conocimientos de ingeniería de requerimientos permiten desarrollar habilidades útiles para cualquier situación que implique resolver problemas.

CONTENIDO

- 01** Ingeniería de Requerimientos
- 02** Proceso de la Ingeniería de R.
- 03** Documentos de Requerimientos

1. Ingeniería de Requerimientos

Es una disciplina de la ingeniería de software que comprende un conjunto de actividades destinadas a identificar, analizar, especificar, validar, documentar y gestionar las necesidades y expectativas relacionadas con un sistema de software.

Establece con claridad qué debe hacer el sistema, qué restricciones debe cumplir y qué necesidades de los usuarios y de la organización debe satisfacer el software.

Importancia

Una definición incorrecta o incompleta de los requerimientos puede provocar:

- Desarrollo de funcionalidades que el usuario no necesita.
- Omisión de funcionalidades importantes.
- Incremento de costos y tiempos.
- Cambios constantes durante el desarrollo.
- Problemas durante las pruebas.

Características de un buen requerimiento

Claro



Debe ser fácil de comprender.

Completo



Debe contener la información necesaria.

Consistente



No debe contradecir otros requerimientos.

Características de un buen requerimiento

Verificable



Debe poder comprobarse si se cumple.

Factible



Se debe implementar con recursos y tecnologías existentes.

Modificable



Debe poder actualizarse cuando cambien las necesidades.

Características de un buen requerimiento

No Ambiguo



No debe permitir múltiples interpretaciones.

Priorizado



Debe conocerse su importancia para el negocio o usuario.

CARACTERÍSTICA	MAL ESCRITO	BIEN ESCRITO
No ambiguo	El sistema debe ser rápido.	El sistema debe procesar una venta en menos de 3 segundos
Verificable	Muchos usuarios pueden usar el sistema.	El sistema debe soportar 50 usuarios concurrentes.
Completo	El sistema debe ser seguro.	El sistema debe requerir autenticación con contraseña de mínimo 8 caracteres.

Tipos

Funcionales



Describen qué debe hacer el sistema.

**No
Funcionales**



Describen características, restricciones o condiciones que debe cumplir el sistema, más que funcionalidades específicas.

Tipos

R. Funcionales (Qué debe hacer)

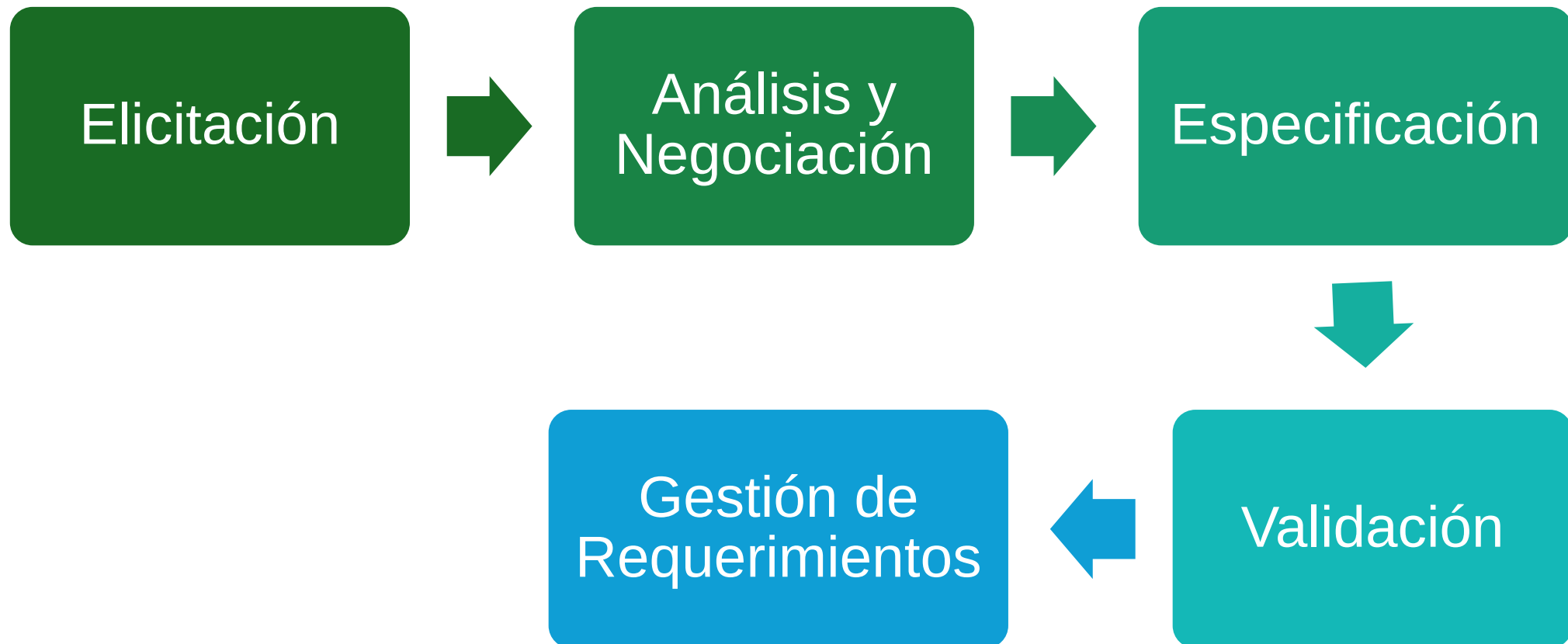
Registrar venta
Calcular total
Emitir boleta
Generar reporte

R. No Funcionales (Cómo debe ser)

Seguridad
Rendimiento
Confiabilidad
Usabilidad

2. Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Elicitación

Consiste en descubrir y recopilar las necesidades de los stakeholders.

- ✓ ¿Qué problema se quiere solucionar?
- ✓ ¿Quién utilizará el sistema?
- ✓ ¿Qué actividades realiza actualmente?
- ✓ ¿Qué problemas presenta el proceso actual?

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Análisis y Negociación

Una vez recopilados los requerimientos, estos deben ser analizados, se busca:

- ✓ Detectar ambigüedades.
- ✓ Identificar requerimientos contradictorios.
- ✓ Detectar información faltante.
- ✓ Determinar dependencias.
- ✓ Establecer prioridades.

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Especificación

Después del análisis, los requerimientos deben documentarse de manera estructurada y precisa.

- Necesitamos controlar mejor el inventario.
- El sistema deberá permitir registrar las entradas y salidas de productos.

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Validación

La validación busca comprobar que los requerimientos documentados realmente representan las necesidades del sistema.

- ✓ ¿El requerimiento representa una necesidad real?
- ✓ ¿Está correctamente redactado?
- ✓ ¿Es posible implementarlo?
- ✓ ¿Es verificable?

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Gestión de Requerimientos

Los requerimientos pueden cambiar durante el proyecto.

- ✓ El sistema permitirá realizar pagos en efectivo.
- ✓ También deberá permitir pagos mediante tarjeta y billeteras digitales.

3. Documentos de Requerimientos

Documentos de Requerimientos

Averiguar los documentos involucrados en la ingeniería de requerimientos.

**¿TIENE
ALGUNA
PREGUNTA?**





¿Qué hemos
aprendido hoy?

¿Para qué servirá
lo aprendido?

¡Muchas Gracias!



Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre